



PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Análisis real

Rigor de límites, continuidad, integración y sucesiones de funciones.

Análisis

Univ 3-4

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Análisis real

Los números reales y el axioma del supremo

El análisis real estudia de manera rigurosa los números reales, los límites y las funciones de variable real. Su punto de partida es la propiedad que distingue a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$.

Cota superior. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ no vacío. Un número M es **cota superior** de A si $a \leq M$ para todo $a \in A$. Se dice que A está **acotado superiormente** si posee alguna cota superior.

Supremo. El **supremo** de A , denotado $\sup A$, es la menor de las cotas superiores. Es decir, $\sup A = s$ si:

- 1 s es cota superior de A ;
- 2 para toda cota superior M se cumple $s \leq M$.

Axioma del supremo. Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ acotado superiormente tiene supremo en $\mathbb{R}$.

De forma análoga se definen la **cota inferior**, el **ínfimo** ($\inf A$, la mayor cota inferior) y el axioma correspondiente para conjuntos acotados inferiormente.

Teorema (caracterización). $s = \sup A$ si y solo si s es cota superior de A y para todo $\varepsilon > 0$ existe $a \in A$ con $a > s - \varepsilon$.

Consecuencias:

- 1 **Propiedad arquimediana:** para todo $x \in \mathbb{R}$ existe $n \in \mathbb{N}$ con $n > x$.
- 2 **Densidad de $\mathbb{Q}$:** entre dos reales distintos siempre hay un racional.
- 3 Toda sucesión monótona y acotada converge (al supremo o al ínfimo).

Mini-ejemplo. Para $A = \{1 - 1/n : n \in \mathbb{N}\}$ se tiene $\sup A = 1$ e $\inf A = 0$; no existe máximo, y el mínimo es 0.

Sucesiones y límites

Una **sucesión** es una función $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, que se escribe (a_n) .

Definición de límite. (a_n) converge a L si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : n > N \Rightarrow |a_n - L| < \varepsilon.$$

Propiedades:

- 1 El límite, si existe, es único.
- 2 Toda sucesión convergente es acotada.
- 3 Los límites conservan sumas, productos y cocientes con denominador no nulo.
- 4 **Sándwich:** si $a_n \leq b_n \leq c_n$ y $a_n, c_n \rightarrow L$, entonces $b_n \rightarrow L$.

Teorema de la convergencia monótona. Toda sucesión creciente y acotada superiormente converge a su supremo; toda sucesión decreciente y acotada inferiormente converge a su ínfimo.

Teorema de Bolzano-Weierstrass. Toda sucesión acotada posee una subsucesión convergente.

Límite superior e inferior. Se definen

$$\limsup a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{k \geq n} a_k \right), \quad \liminf a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\inf_{k \geq n} a_k \right).$$

La sucesión converge si y solo si $\limsup a_n = \liminf a_n$, y ese valor común es el límite.

Sucesiones de Cauchy. (a_n) es de **Cauchy** si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : m, n > N \Rightarrow |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

En $\mathbb{R}$: convergente $\iff$ de Cauchy (completitud).

Mini-ejemplo. $\limsup (-1)^n = 1$ y $\liminf (-1)^n = -1$; al no coincidir, la sucesión diverge.

Series numéricas

Dada (a_n) , la **serie** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge si la sucesión de sumas parciales $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ tiene límite finito; su valor es $\sum a_n = \lim S_N$.

Condición necesaria. Si $\sum a_n$ converge, entonces $a_n \rightarrow 0$. El recíproco es falso: la serie armónica $\sum 1/n$ diverge aunque $1/n \rightarrow 0$.

Series notables:

- 1 **Geométrica:** $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ converge a $\frac{1}{1-r}$ si $|r| < 1$, y diverge si $|r| \geq 1$.
- 2 **Armónica generalizada:** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ converge si $p > 1$, y diverge si $p \leq 1$.
- 3 **Alternante armónica:** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$.

Criterios de convergencia:

1 **Comparación:** si $0 \leq a_n \leq b_n$ y $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge.

2 **Razón:** si $\lim |a_{n+1}/a_n| = L < 1$ converge; si $L > 1$, diverge.

3 **Raíz:** si $\lim \sqrt[n]{|a_n|} = L < 1$ converge; si $L > 1$, diverge.

4 **Integral:** si f es positiva y decreciente con $f(n) = a_n$, entonces $\sum a_n$ e $\int_1^\infty f(x) dx$ convergen o divergen juntas.

5 **Leibniz:** si b_n decrece a 0, entonces $\sum (-1)^n b_n$ converge.

Convergencia absoluta y condicional. $\sum a_n$ es **absolutamente convergente** si $\sum |a_n|$ converge; entonces $\sum a_n$ converge. Si converge pero $\sum |a_n|$ diverge, es **condicionalmente convergente**. Reordenar una serie condicional puede cambiar su suma (teorema de Riemann).

Mini-ejemplo. $\sum \frac{1}{n^2}$ converge porque $p = 2 > 1$; $\sum \frac{1}{n}$ diverge porque $p = 1$.

Continuidad y continuidad uniforme

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Continuidad en un punto. f es **continua en** $c \in D$ si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon.$$

Caracterización secuencial. f es continua en c si y solo si $x_n \rightarrow c \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(c)$.

Continuidad uniforme. f es **uniformemente continua** en D si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x, y \in D, |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

El δ depende solo de ε , no del punto.

Teorema de Heine-Cantor. Toda función continua en un intervalo cerrado y acotado $[a, b]$ es uniformemente continua.

Teorema del valor intermedio. Si f es continua en $[a, b]$ y k está entre $f(a)$ y $f(b)$, existe $c \in [a, b]$ con $f(c) = k$.

Teorema del valor extremo. Si f es continua en $[a, b]$, alcanza su máximo y su mínimo.

Mini-ejemplo. $f(x) = x^2$ no es uniformemente continua en $\mathbb{R}$ (con $x = n + 1/n$, $y = n$ la diferencia no decrece), pero sí lo es en $[0, 10]$ por Heine-Cantor.

Derivación y teoremas del valor medio

Derivada. f es **derivable** en c si existe

$$f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}.$$

Derivable implica continua; el recíproco es falso ($f(x) = |x|$ en 0).

Teorema de Rolle. Si f es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y $f(a) = f(b)$, existe $c \in (a, b)$ con $f'(c) = 0$.

Teorema del valor medio (Lagrange). Si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , existe $c \in (a, b)$ con

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Teorema del valor medio de Cauchy. Si f y g son continuas en $[a, b]$ y derivables en (a, b) , existe $c \in (a, b)$ con

$$(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c).$$

Teorema de Taylor. Si f tiene $n + 1$ derivadas, entonces

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + R_n(x),$$

donde $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1}$ para algún ξ entre a y x .

Consecuencias útiles:

1 $f' > 0$ en un intervalo $\Rightarrow f$ es estrictamente creciente.

2 $f' = 0$ en un intervalo $\Rightarrow f$ es constante.

3 Regla de L'Hôpital para las indeterminaciones $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$.

Mini-ejemplo. Para $f(x) = x^2$ en $[0, 4]$: $\frac{f(4) - f(0)}{4} = 4 = f'(c) = 2c$, luego $c = 2$.

La integral de Riemann

Sea f acotada en $[a, b]$ y $P = \{x_0 < x_1 < \dots < x_n\}$ una partición. Con $M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f$ y $m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f$ se definen las sumas

$$U(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad L(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i.$$

La **integral superior** es $\overline{\int_a^b f} = \inf_P U(f, P)$ y la **integral inferior** es $\underline{\int_a^b f} = \sup_P L(f, P)$.

Definición. f es **Riemann-integrable** si la integral superior y la inferior coinciden; ese valor común es $\int_a^b f(x) dx$.

Criterio de Riemann. f acotada es integrable si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe una partición P con $U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$.

Criterio de Lebesgue. Una función acotada es Riemann-integrable si y solo si el conjunto de sus discontinuidades tiene medida cero. En particular, toda función continua, monótona o con finitas discontinuidades es integrable.

Teorema fundamental del cálculo. Si $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ con f continua, entonces F es derivable y $F'(x) = f(x)$. Además, si $G' = f$ entonces $\int_a^b f = G(b) - G(a)$.

Propiedades: linealidad, aditividad $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$, monotonía y acotación $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$.

Mini-ejemplo. $\int_0^1 x^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 \frac{1}{n} = \lim \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{1}{3}$.

Sucesiones de funciones: convergencia puntual y uniforme

Sea (f_n) una sucesión de funciones definidas en $D \subseteq \mathbb{R}$.

Convergencia puntual. $f_n \rightarrow f$ **puntualmente** si para cada $x \in D$ fijo se cumple $f_n(x) \rightarrow f(x)$.

Convergencia uniforme. $f_n \rightarrow f$ **uniformemente** en D si

$$\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0.$$

La convergencia uniforme implica la puntual, pero no al revés.

Teoremas de preservación. Si $f_n \rightarrow f$ uniformemente:

1 y cada f_n es continua, entonces f es continua;

2 y cada f_n es integrable en $[a, b]$, entonces f es integrable y $\int_a^b f_n \rightarrow \int_a^b f$;

3 si las f_n son derivables, $f_n \rightarrow f$ en un punto y $f'_n \rightarrow g$ uniformemente, entonces f es derivable y $f' = g$.

Criterio de Cauchy uniforme. f_n converge uniformemente si y solo si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : m, n > N \Rightarrow \sup_{x \in D} |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

Teorema de Dini. Si las f_n son continuas, $f_n \rightarrow f$ puntualmente, f es continua y la convergencia es monótona en cada punto, entonces la convergencia es uniforme.

Mini-ejemplo. $f_n(x) = x^n$ en $[0, 1]$ converge puntualmente a $f(x) = 0$ si $x < 1$ y $f(1) = 1$; como el límite es discontinuo, la convergencia no es uniforme.

Ejercicios (20)

Nivel 1 (básico)

1 Halla $\sup A$, $\inf A$, máximo y mínimo de $A = \{1 - 1/n : n \in \mathbb{N}\}$.

2 Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 2}{4n^2 - n}$.

3 Determina si $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge y, si es posible, su suma.

4 ¿Es $f(x) = 3x + 1$ uniformemente continua en $\mathbb{R}$? Justifica.

5 Calcula la derivada de $f(x) = x^3 - 2x$.

Nivel 2 (intermedio) 6. Halla $\limsup a_n$ y $\liminf a_n$ para $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$. 7. ¿Converge $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^3}$?

Justifica con comparación. 8. Halla el punto c del teorema del valor medio para $f(x) = x^2$ en $[0, 3]$. 9. ¿Es

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ absolutamente convergente? ¿Cuánto vale su suma? 10. Calcula $\int_0^1 x^2 dx$ como límite de

sumas de Riemann.

Nivel 3 (avanzado) 11. Halla el supremo en $\mathbb{R}$ de $A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$. ¿Pertenece a $\mathbb{Q}$? 12. Calcula

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. 13. ¿Converge $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$? Usa el criterio integral. 14. Demuestra que $f(x) = x^3 + x - 1$

tiene al menos una raíz en $(0, 1)$. 15. ¿Es $f_n(x) = x^n$ uniformemente convergente en $[0, 1]$? Explica.

Nivel 4 (reto) 16. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$. 17. ¿Converge $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$? Usa el criterio de la razón. 18. Halla el punto c del

teorema del valor medio para $f(x) = x^3$ en $[0, 2]$. 19. ¿Es $f(x) = 1/x$ uniformemente continua en $(0, 1]$?

Justifica. 20. ¿Converge uniformemente $f_n(x) = \frac{1}{n} \cos(nx)$ en $\mathbb{R}$?

Respuestas

- 1 $\sup A = 1, \inf A = 0$; no hay máximo y el mínimo es 0.
- 2 $\frac{3}{4}$.
- 3 Converge; su suma es $\frac{\pi^2}{6}$.
- 4 Sí: dado $\varepsilon > 0$ basta $\delta = \varepsilon/3$, pues f es Lipschitz.
- 5 $f'(x) = 3x^2 - 2$.
- 6 $\limsup a_n = 1, \liminf a_n = -1$.
- 7 Converge: $\frac{n+1}{n^3} \leq \frac{2}{n^2}$ y $\sum 1/n^2$ converge.
- 8 $c = \frac{3}{2}$.
- 9 No es absolutamente convergente (la armónica diverge); es condicional y su suma es $\ln 2$.
- 10 $\frac{1}{3}$.
- 11 $\sup A = \sqrt{2}$, que no pertenece a $\mathbb{Q}$.
- 12 e .
- 13 Diverge: $\int_2^\infty \frac{dx}{x \ln x} = \lim \ln \ln x = \infty$.
- 14 $f(0) = -1 < 0$ y $f(1) = 1 > 0$; por el valor intermedio existe $c \in (0, 1)$ con $f(c) = 0$.
- 15 No: el límite puntual es discontinuo en 1 ($f(1) = 1$ y $f(x) = 0$ para $x < 1$).
- 16 0.
- 17 Sí: $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{2}{n+1} \rightarrow 0 < 1$.

18 $c = \frac{2}{\sqrt{3}}.$

19 No: con $x_n = 1/n$ y $y_n = 1/(n+1)$ se tiene $|f(x_n) - f(y_n)| = 1$, que no tiende a 0.

20 Sí: $\sup_x \left| \frac{1}{n} \cos(nx) \right| = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$